

Sistema de Gestão de Clientes

Aplicação web desenvolvida para o gerenciamento de clientes, com integração entre **front-end, camada de controle e banco de dados relacional**.

O projeto foi desenvolvido utilizando o padrão arquitetural **MVC (Model-View-Controller)** e implementa as operações fundamentais de um sistema CRUD: **Create, Read, Update e Delete**.

Tecnologias utilizadas

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Java
- JSP
- Servlets
- JDBC
- MySQL
- Apache Tomcat
- Maven

Funcionalidades

O sistema permite:

- Cadastrar clientes;
- Consultar clientes cadastrados;
- Editar informações de clientes;
- Excluir clientes;
- Validar dados no lado do cliente;
- Consultar automaticamente o endereço por meio do CEP.

Arquitetura

A aplicação utiliza o padrão **MVC**, organizando o sistema em diferentes responsabilidades:

- **Model:** representa os dados e as entidades utilizadas pela aplicação;

- **View:** responsável pela interface e apresentação das informações, utilizando HTML, CSS e JSP;
- **Controller:** responsável pelo tratamento das requisições HTTP por meio de Servlets;
- **DAO:** responsável pelas operações de acesso e persistência dos dados no banco de dados utilizando JDBC.

Banco de Dados

O sistema utiliza o **MySQL** como banco de dados relacional.

O arquivo `banco.sql` contém o script necessário para a criação do banco e da tabela utilizada pela aplicação.

Banco de dados:

`sistema_gestao`

Tabela principal:

`clientes`

Configuração

Para executar o projeto, é necessário:

1. Ter o Java instalado e configurado;
2. Ter o MySQL instalado e em execução;
3. Ter o Apache Tomcat configurado;
4. Executar o arquivo `banco.sql` no MySQL;
5. Configurar os dados de acesso ao banco na classe `Conexao.java`;
6. Garantir a disponibilidade do driver JDBC do MySQL;
7. Compilar e executar a aplicação no servidor Tomcat.

Execução

Após realizar as configurações necessárias:

1. Inicie o servidor MySQL;
2. Inicie o Apache Tomcat;
3. Execute a aplicação;

4. Acesse o sistema pelo navegador.

CRUD

A aplicação implementa as quatro operações fundamentais:

Operação	Função
Create	Cadastro de clientes
Read	Consulta de clientes
Update	Edição de clientes
Delete	Exclusão de clientes

Estrutura principal

Entre os principais arquivos do projeto estão:

index.html
style.css
script.js

editar.jsp
clientes.jsp

Cliente.java
Conexao.java
ClienteDAO.java

ClienteServlet.java
EditarClienteServlet.java
ExcluirClienteServlet.java

banco.sql
pom.xml

Entrega

O repositório contém:

- Código-fonte completo da aplicação;
- Script SQL para criação do banco de dados;

- Arquivo README .md com as instruções necessárias para configuração e execução do projeto.